Série d'exercices : fonctions primitives

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Primitives directes

Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur $\mathbb{R}$
2. $g(x) = \dfrac{1}{x^3} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$
3. $h(x) = \sqrt[3]{x}$ sur $]0, +\infty[$
4. $k(x) = \cos(3x) + \sin\left(\dfrac{x}{2}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 2 · Formes composées

Déterminer une primitive de :

1. $f(x) = (2x - 3)^4$
2. $g(x) = \dfrac{2x}{(x^2 + 1)^2}$
3. $h(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x + 1}}$ sur $\left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[$
4. $k(x) = \sin x \cos^2 x$
5. $m(x) = x^2\sqrt{x^3 + 1}$ sur $]-1, +\infty[$

Exercice 3 · Condition initiale

Déterminer la primitive F de $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(4) = 0$.

Exercice 4 · Linéarisation

1. Montrer que $\sin^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$.
2. En déduire la primitive de $x \mapsto \sin^2 x$ qui s'annule en 0.

Exercice 5 · Décomposition

Soit $f(x) = \dfrac{2x^2 + 4x + 3}{(x + 1)^2}$ sur $]-1, +\infty[$.

1. Déterminer a et b tels que $f(x) = a + \dfrac{b}{(x + 1)^2}$.
2. En déduire les primitives de f.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$. 2) $\dfrac{1}{x^3} = x^{-3}$ a pour primitive $\dfrac{x^{-2}}{-2} = -\dfrac{1}{2x^2}$; donc $G(x) = -\dfrac{1}{2x^2} + 2\sqrt{x}$.

3) $h(x) = x^{1/3}$; $H(x) = \dfrac{x^{4/3}}{4/3} = \dfrac{3}{4}x\sqrt[3]{x}$. 4) $K(x) = \dfrac{1}{3}\sin(3x) - 2\cos\left(\dfrac{x}{2}\right)$.

Exercice 2.

1) $u = 2x - 3$, $u' = 2$: $f = \dfrac{1}{2}u'u^4$, $F(x) = \dfrac{(2x-3)^5}{10}$.

2) $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$: $g = \dfrac{u'}{u^2}$, $G(x) = -\dfrac{1}{x^2+1}$.

3) $u = 2x + 1$, $u' = 2$: $h = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{u'}{\sqrt{u}}$, $H(x) = \sqrt{2x+1}$.

4) $u = \cos x$, $u' = -\sin x$: $k = -u'u^2$, $K(x) = -\dfrac{\cos^3 x}{3}$.

5) $u = x^3 + 1 > 0$, $u' = 3x^2$: $m = \dfrac{1}{3}u'u^{1/2}$, $M(x) = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{u^{3/2}}{3/2} = \dfrac{2}{9}(x^3+1)\sqrt{x^3+1}$.

Exercice 3.

$f = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u = x^2 + 9$: $F(x) = \sqrt{x^2+9} + k$. $F(4) = \sqrt{25} + k = 5 + k = 0 \iff k = -5$. Donc $F(x) = \sqrt{x^2+9} - 5$.

Exercice 4.

1) $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, d'où $\sin^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$.

2) Primitives : $\dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin 2x}{4} + k$; en 0 : $k = 0$. Donc $F(x) = \dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin 2x}{4}$.

Exercice 5.

1) $a + \dfrac{b}{(x+1)^2} = \dfrac{a(x^2+2x+1)+b}{(x+1)^2} = \dfrac{ax^2+2ax+a+b}{(x+1)^2}$. Par identification : $a = 2$, $2a = 4$, $a + b = 3$, d'où $a = 2$ et $b = 1$.

2) $f(x) = 2 + \dfrac{1}{(x+1)^2}$, donc $F(x) = 2x - \dfrac{1}{x+1} + k$, $k \in \mathbb{R}$.